CAHIER DES CHARGES
FANTASYREALM

Application web de création et de gestion de personnages

SOMMAIRE

1. PRÉSENTATION D'ENSEMBLE 2
   1.1. Présentation de l'entreprise 2
   1.2. Les objectifs de l'application 2
   1.3. Le public cible 3
   1.4. Le périmètre du projet 3
   1.5. Flexibilité et évolutivité 4
   1.6. Description de l'existant 4
2. DESCRIPTION GRAPHIQUE ET ERGONOMIQUE 5
   2.1. Charte graphique 5
   2.2. Design et ergonomie 6
   2.3. Maquettes et wireframes 7
   2.4. Responsive design et accessibilité 7
3. DESCRIPTION FONCTIONNELLE ET TECHNIQUE 8
   3.1. Arborescence de l'application 8
   3.2. Fonctionnalités publiques 9
   3.3. Espace utilisateur 10
   3.4. Espace employé 12
   3.5. Espace administrateur 12
   3.6. Gestion des données 13
   3.7. Sécurité et protection des données 14
   3.8. Contraintes techniques 14
4. MODALITÉS ENVISAGÉES 16
   4.1. Prestations attendues 16
   4.2. Planning 16
   4.3. Méthodologie de suivi 17
   4.4. Tests et validation 17
   4.5. Déploiement et maintenance 18

CONCLUSION 18

1. PRÉSENTATION D'ENSEMBLE

1.1. Présentation de l'entreprise

PixelVerse Studios est une entreprise spécialisée dans le développement de jeux vidéo, notamment dans le domaine des jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs (MMORPG).

L'entreprise propose des univers fantastiques immersifs permettant aux joueurs de créer des avatars, d'explorer des environnements virtuels, de combattre des créatures et d'accomplir différentes quêtes.

À la suite du lancement de son MMORPG *FantasyRealm Online*, PixelVerse Studios a constaté un intérêt particulièrement important de sa communauté pour les possibilités de personnalisation des personnages.

Cependant, le système actuel ne permet pas aux joueurs de personnaliser leurs avatars aussi précisément qu'ils le souhaiteraient.

Afin de répondre à cette demande, l'entreprise souhaite développer une application web complémentaire offrant un système avancé de création, de personnalisation et de gestion de personnages.

1.2. Les objectifs de l'application

FantasyRealm aura pour objectif principal d'améliorer l'expérience des joueurs en leur permettant de créer et de personnaliser leurs personnages de manière interactive.

L'application devra notamment permettre aux utilisateurs de définir les caractéristiques physiques de leurs avatars, de leur attribuer des équipements et de visualiser le résultat de leurs choix avant de les enregistrer.

Chaque utilisateur disposera d'un espace personnel lui permettant de gérer ses créations, de les modifier, de les dupliquer ou de les supprimer.

Une galerie publique permettra également aux joueurs de partager leurs personnages avec la communauté et de consulter les créations des autres utilisateurs.

Afin de garantir la qualité des contenus, un système de modération sera mis en place. Les employés pourront valider les noms des personnages, modérer les commentaires et gérer les équipements proposés.

L'administrateur disposera quant à lui d'outils de gestion des employés et de suivi des activités réalisées sur la plateforme.

L'application devra être sécurisée, accessible sur différents appareils et conçue pour faciliter les évolutions futures.

1.3. Le public cible

FantasyRealm s'adressera principalement aux joueurs de FantasyRealm Online souhaitant personnaliser leurs personnages et partager leurs créations.

L'application sera également accessible aux visiteurs souhaitant découvrir l'univers du jeu et les personnages proposés par la communauté.

Quatre profils d'utilisation seront distingués :

- **Visiteur :** personne non connectée pouvant découvrir l'application, consulter les personnages publics et utiliser le formulaire de contact.
- **Utilisateur :** joueur disposant d'un compte permettant de créer, personnaliser, gérer et partager ses personnages.
- **Employé :** membre de l'équipe chargé de modérer les contenus, de gérer les accessoires et d'effectuer certaines opérations sur les comptes.
- **Administrateur :** responsable disposant de fonctionnalités supplémentaires pour gérer les employés et superviser les activités de la plateforme.

Chaque profil disposera d'un espace et de permissions adaptés à ses responsabilités.

1.4. Le périmètre du projet

Le projet comprendra la conception et le développement d'une application web dynamique comprenant une partie publique, des espaces utilisateurs sécurisés et des fonctionnalités d'administration.

Les principales fonctionnalités attendues seront :

- La présentation du jeu et de l'entreprise.
- L'inscription et l'authentification.
- La création et la personnalisation des personnages.
- La gestion des équipements et accessoires.

- La modification, la duplication et la suppression des personnages.
- Le partage des créations.
- La consultation et le filtrage d'une galerie publique.
- Le dépôt et la modération des avis.
- La gestion des utilisateurs et des employés.
- L'enregistrement et la consultation des activités administratives.
- La gestion des demandes de contact.
- La mise en place d'un environnement Docker permettant le déploiement de l'application.

Le développement du jeu FantasyRealm Online lui-même ne fera pas partie du projet. L'application constituera un service web complémentaire au MMORPG.

L'interface sera principalement proposée en anglais, afin de conserver une cohérence avec l'univers du jeu et son public international.

1.5. Flexibilité et évolutivité

L'application devra être conçue de manière à permettre l'ajout de nouvelles fonctionnalités sans nécessiter une refonte complète.

La séparation entre les interfaces, les traitements serveur et les systèmes de stockage facilitera la maintenance et l'évolution des composants.

La bibliothèque d'équipements pourra notamment être enrichie avec de nouvelles armes, armures, tenues ou accessoires.

De nouvelles options de personnalisation pourront également être ajoutées afin de répondre à l'évolution des attentes des joueurs.

À plus long terme, des fonctionnalités supplémentaires pourront être envisagées, telles que l'intégration avec les services du MMORPG ou la prise en charge de plusieurs langues.

1.6. Description de l'existant

FantasyRealm Online dispose déjà d'un univers de jeu et d'un système de gestion des personnages intégré au MMORPG.

Les possibilités de personnalisation proposées restent toutefois limitées.

Le projet consistera à développer une application web distincte offrant une interface de personnalisation plus approfondie ainsi que des fonctionnalités communautaires et administratives.

L'application sera construite à partir d'une nouvelle architecture web comprenant un frontend, un backend et des systèmes de stockage adaptés aux données manipulées.

2. DESCRIPTION GRAPHIQUE ET ERGONOMIQUE

2.1. Charte graphique

L'identité graphique de FantasyRealm devra refléter l'univers fantastique et magique du MMORPG.

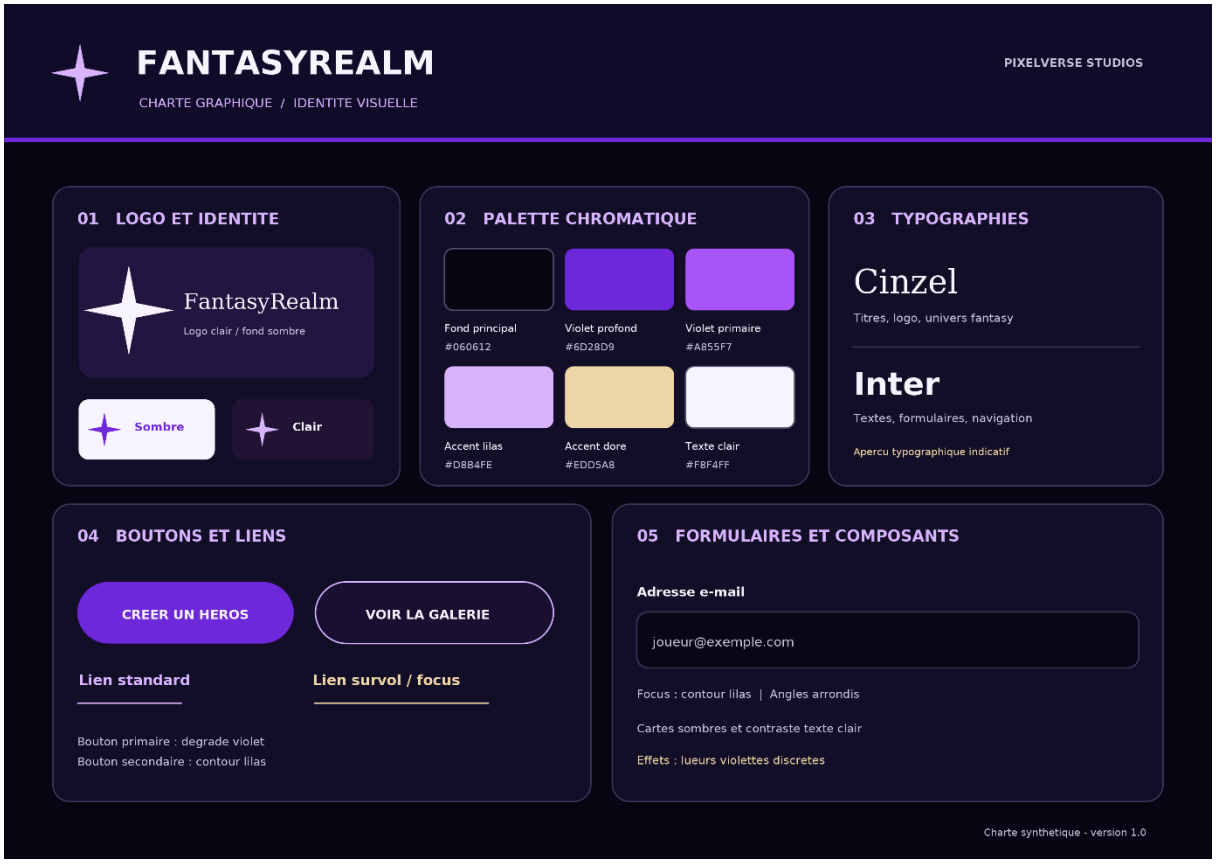
L'application utilisera une ambiance immersive, reposant sur des illustrations de paysages fantastiques, des personnages, des textures et des éléments décoratifs évoquant l'univers du jeu.

Les couleurs et les typographies devront contribuer à cette identité visuelle tout en garantissant une bonne lisibilité.

Une charte graphique distincte présentera :

- Le logo et ses règles d'utilisation.
- La palette des couleurs principales et secondaires.
- Les typographies et leurs utilisations.
- Les styles des boutons et des liens.
- Les formulaires et les composants de navigation.
- Les éléments graphiques spécifiques à l'application.

Cette charte servira de référence pour garantir une cohérence entre les différentes interfaces.



La charte graphique est également consultable sur git : https://github.com/IbbiBoy2/FantasyRealm/ dans le dossier docs/charte_graphique.

2.2. Design et ergonomie

Le design devra combiner immersion visuelle et simplicité d'utilisation.

L'interface sera organisée de manière à guider naturellement les utilisateurs vers les fonctionnalités importantes.

Les éléments interactifs devront être facilement identifiables et les messages de validation ou d'erreur devront être clairement compréhensibles.

Le créateur de personnages constituera l'élément central de l'application. Il devra permettre de sélectionner les différentes caractéristiques d'un avatar tout en visualisant le résultat des modifications.

Les interfaces de gestion destinées aux employés et aux administrateurs privilégieront la clarté, la lisibilité et l'efficacité des opérations.

Les animations et effets visuels devront rester mesurés afin de ne pas nuire à l'expérience utilisateur.

2.3. Maquettes et wireframes

Des wireframes et des maquettes graphiques seront réalisés afin de définir l'organisation et le fonctionnement des principales interfaces.

Les écrans retenus seront :

- La page d'accueil, présentant FantasyRealm et ses principales fonctionnalités.
- La galerie publique, permettant de découvrir et filtrer les créations.
- Le créateur de personnages, permettant de personnaliser un avatar.

Chaque interface disposera d'une version bureautique et d'une version mobile.

Les maquettes seront réalisées avec Figma puis exportées dans une documentation graphique distincte.

Elles permettront de définir la disposition des composants, les interactions principales et l'adaptation des interfaces aux différentes résolutions.

Les maquettes et wireframes sont consultables sur git : https://github.com/IbbiBoy2/FantasyRealm/ dans le dossier docs/charte_graphique.

2.4. Responsive design et accessibilité

L'application devra être utilisable sur les principaux supports : ordinateurs, tablettes et smartphones.

Une approche responsive sera privilégiée afin d'adapter automatiquement les différents éléments de l'interface à la résolution disponible.

Une attention particulière sera portée aux formulaires, aux tableaux et au créateur de personnages.

L'application devra également prendre en compte les recommandations du Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité (RGAA).

Les principaux points concerneront notamment la navigation au clavier, les contrastes, les alternatives textuelles des images, la structure sémantique du HTML et l'utilisation de libellés explicites pour les formulaires.

3. DESCRIPTION FONCTIONNELLE ET TECHNIQUE

3.1. Arborescence de l'application

L'application sera divisée en plusieurs espaces en fonction des profils d'utilisateurs.

Partie publique

- Accueil
- Galerie des personnages
- Détail d'un personnage
- Contact
- Inscription
- Connexion
- Récupération du mot de passe
- Mentions légales
- Politique de confidentialité

Espace utilisateur

- Tableau de bord personnel
- Création de personnages
- Modification et personnalisation
- Gestion des équipements
- Duplication et suppression
- Partage des créations

Espace employé

- Tableau de bord employé
- Modération des personnages
- Modération des commentaires
- Gestion des équipements
- Gestion des utilisateurs

- Consultation des messages de contact

Espace administrateur

- Tableau de bord administrateur
- Gestion des comptes employés
- Fonctionnalités de modération
- Consultation des journaux d'activité
- Consultation des historiques de personnalisation

Un diagramme d'arborescence et des diagrammes d'utilisation détailleront les principaux parcours.

3.2. Fonctionnalités publiques

Page d'accueil

La page d'accueil devra présenter PixelVerse Studios, FantasyRealm Online et les avantages de l'application.

Elle devra permettre aux visiteurs de découvrir les possibilités de création de personnages et d'accéder facilement à la galerie ou aux pages d'authentification.

Galerie des personnages

La galerie permettra de consulter les personnages approuvés et partagés par leurs propriétaires.

Chaque personnage sera représenté par une image accompagnée de son nom et du pseudonyme de son créateur.

Des filtres permettront de rechercher des personnages selon leur genre, leur date de création ou le pseudonyme de leur propriétaire.

Le visiteur pourra sélectionner un personnage pour consulter son apparence, ses équipements et les avis approuvés.

Formulaire de contact

La page de contact proposera un formulaire comprenant le pseudonyme du demandeur, son adresse électronique et le détail de sa demande.

Lorsqu'un utilisateur sera connecté, son pseudonyme et son adresse électronique seront automatiquement préremplis.

Les données seront vérifiées côté serveur avant tout traitement. Le pseudonyme fourni devra également faire l'objet du contrôle prévu par les règles de gestion.

Après validation, le message sera enregistré dans la base relationnelle afin de conserver un historique des demandes.

Une notification contenant les informations de contact et le message sera envoyée à l'entreprise grâce à PHPMailer.

Les employés et administrateurs autorisés pourront également consulter les demandes depuis leur tableau de bord.

En cas d'échec de la notification électronique, le message devra rester enregistré et accessible dans l'interface de gestion.

Inscription

Un visiteur pourra créer un compte en renseignant une adresse électronique, un pseudonyme et un mot de passe.

Les adresses électroniques et les pseudonymes devront être uniques.

Les mots de passe devront respecter la politique de sécurité définie pour l'application.

Connexion et récupération du mot de passe

Les utilisateurs pourront s'authentifier à l'aide de leur adresse électronique et de leur mot de passe.

En cas d'oubli, ils pourront effectuer une demande de réinitialisation.

Un lien sécurisé et temporaire sera envoyé par courrier électronique afin de leur permettre de définir un nouveau mot de passe.

Les liens de réinitialisation devront avoir une durée de validité limitée et ne pourront pas être réutilisés après leur consommation.

3.3. Espace utilisateur

Création d'un personnage

Après connexion, un utilisateur pourra créer un nouveau personnage en définissant son nom, son genre et ses caractéristiques physiques.

Les possibilités de personnalisation comprendront notamment la forme des yeux, du nez et de la bouche, les coiffures, ainsi que les couleurs des cheveux, de la peau et des yeux.

L'utilisateur pourra visualiser les modifications apportées à son personnage grâce à un aperçu graphique interactif.

Le rendu utilisera un système de superposition d'images PNG transparentes sur un élément Canvas.

Lors de sa création, le personnage sera placé dans un état d'attente de validation.

Validation des personnages

Le nom d'un personnage devra être approuvé par un employé ou un administrateur avant que l'utilisateur puisse poursuivre sa personnalisation avancée.

En cas d'approbation, le propriétaire recevra une notification et pourra accéder aux fonctionnalités de modification et d'équipement.

En cas de refus, le personnage sera supprimé et une notification précisant le motif sera envoyée à son propriétaire.

Modification et équipements

L'utilisateur pourra modifier l'apparence de ses personnages approuvés.

Il pourra également ajouter des équipements proposés par la plateforme : vêtements, armures, armes et accessoires.

Les équipements devront respecter les règles de compatibilité et de disponibilité définies.

Les modifications seront enregistrées afin que le personnage conserve son apparence et ses accessoires lors des connexions suivantes.

Duplication

L'utilisateur pourra dupliquer un personnage existant en conservant ses caractéristiques physiques et ses équipements.

Le personnage dupliqué devra obligatoirement recevoir un nouveau nom unique et faire l'objet d'une nouvelle validation.

Partage

Un personnage approuvé pourra être partagé dans la galerie publique.

Son propriétaire pourra également interrompre le partage à tout moment.

Les personnages en attente, refusés ou supprimés ne devront pas apparaître dans la galerie.

Suppression

L'utilisateur pourra supprimer ses propres personnages.

Un mécanisme de suppression logique pourra permettre la restauration des personnages concernés, tandis qu'une suppression définitive pourra être proposée selon les règles de gestion applicables.

Avis et commentaires

Les utilisateurs connectés pourront déposer une note et un commentaire sur les personnages partagés.

Les avis seront soumis à modération avant publication.

Lorsqu'un avis sera approuvé, le propriétaire du personnage recevra une notification électronique.

3.4. Espace employé

L'espace employé permettra de centraliser les fonctionnalités de modération et de gestion.

Les employés pourront :

- Approuver ou refuser les noms de personnages.
- Préciser un motif obligatoire en cas de rejet.
- Approuver ou refuser les avis déposés.
- Ajouter et gérer les équipements disponibles.
- Désactiver ou supprimer certains articles.
- Consulter et gérer les comptes utilisateurs dans les limites de leurs permissions.
- Suspendre, réactiver ou supprimer des comptes joueurs.
- Supprimer des personnages lorsque cela sera nécessaire.
- Consulter les messages transmis depuis le formulaire de contact.

Les opérations sensibles devront être protégées par des vérifications d'authentification et d'autorisation côté serveur.

3.5. Espace administrateur

L'administrateur disposera des fonctionnalités de modération accessibles aux employés ainsi que d'outils complémentaires de supervision.

Il pourra créer et gérer les comptes employés, modifier leurs mots de passe, suspendre ou réactiver leurs accès et supprimer leurs comptes.

L'administrateur pourra également consulter les journaux d'activité de l'application.

Ces journaux permettront de retrouver les principales opérations réalisées, notamment sur les comptes, les équipements et la modération des contenus.

Un historique des personnalisations permettra de consulter les modifications apportées aux personnages, leurs caractéristiques visuelles et les équipements associés.

Ces informations seront conservées dans une base MongoDB afin de faciliter leur consultation et leur historisation.

3.6. Gestion des données

L'application utilisera deux systèmes de gestion de bases de données complémentaires.

Base relationnelle MariaDB

MariaDB sera utilisée pour conserver les données structurées de l'application.

Les principales entités comprendront les utilisateurs, les rôles, les personnages, leurs apparences, les accessoires, les associations entre personnages et équipements, les avis et les messages de contact.

L'intégrité des données sera assurée par l'utilisation de clés primaires, de clés étrangères et de contraintes d'unicité.

Les traitements nécessitant plusieurs modifications liées devront utiliser des transactions afin de préserver la cohérence des données.

Base documentaire MongoDB

MongoDB sera utilisée pour conserver les événements d'activité et les historiques de personnalisation.

Les documents pourront contenir l'identifiant de l'auteur de l'opération, l'action réalisée, la ressource concernée et sa date.

Les historiques de personnages pourront également conserver un instantané des caractéristiques et des équipements au moment d'une modification.

Les durées de conservation et les procédures de suppression des données devront être définies.

3.7. Sécurité et protection des données

La sécurité constituera une priorité tout au long du développement.

Les mots de passe seront hachés avec Argon2id afin de ne jamais être stockés en clair.

Les accès aux données MariaDB seront réalisés à l'aide de PDO et de requêtes préparées pour limiter les risques d'injection SQL.

Les données saisies dans les formulaires feront l'objet de validations côté serveur.

Des mesures de protection seront intégrées contre les principales vulnérabilités web, notamment les attaques XSS et CSRF.

Les sessions seront sécurisées à l'aide de paramètres de cookies adaptés et d'une gestion rigoureuse de l'authentification.

Les accès aux fonctionnalités privées seront contrôlés en fonction du rôle et de l'état du compte.

Les fichiers téléversés devront être vérifiés afin d'empêcher l'introduction de fichiers dangereux.

Les identifiants des bases de données, les informations SMTP et les autres paramètres sensibles seront conservés dans des variables d'environnement non accessibles publiquement.

L'application devra également respecter les principes du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Les utilisateurs seront informés des données collectées, de leurs finalités et des modalités d'exercice de leurs droits.

Les mentions légales et la politique de confidentialité seront accessibles depuis le site.

3.8. Contraintes techniques

L'application reposera sur les technologies suivantes :

Composant	Technologie
Structure	HTML5
Présentation	CSS3

Interactivité	JavaScript natif
Rendu graphique	Canvas API
Communication frontend/backend	Fetch API et JSON
Backend	PHP
Serveur HTTP	Apache
Base relationnelle	MariaDB
Base non relationnelle	MongoDB
Gestion des dépendances	Composer
Conteneurisation	Docker et Docker Compose
Versionnement	Git et GitHub

Environnement Docker

L'environnement de développement sera mis en place avec Docker Desktop.

L'application reposera sur trois services principaux : un conteneur Apache/PHP, un conteneur MariaDB et un conteneur MongoDB.

Une image PHP personnalisée intégrera les extensions et dépendances nécessaires au fonctionnement de l'application.

Les services communiqueront au travers d'un réseau Docker privé.

Des volumes persistants permettront de conserver les données indépendamment du cycle de vie des conteneurs.

L'environnement de production devra utiliser la même image applicative que l'environnement local. Seuls les paramètres de configuration propres à chaque environnement pourront différer.

Les services MariaDB et MongoDB ne devront pas être directement exposés sur Internet.

Hébergement et déploiement

L'application sera déployée sur un serveur capable d'exécuter Docker.

Le routage vers le conteneur web sera effectué au moyen d'un reverse proxy Caddy, assurant également la gestion des connexions HTTPS.

Le site sera accessible à l'adresse : https://fantasy-realm.mkcodecreations.dev/

Les données de configuration sensibles seront séparées du code source, et des procédures de sauvegarde devront être prévues.

Le déploiement et les futures mises à jour devront être documentés afin de garantir la reproductibilité de l'environnement.

4. MODALITÉS ENVISAGÉES

4.1. Prestations attendues

Les prestations nécessaires à la réalisation de FantasyRealm comprendront :

- L'analyse des besoins.
- La conception fonctionnelle et technique.
- La création de la charte graphique.
- La réalisation des wireframes et maquettes.
- Le développement des interfaces.
- Le développement des traitements serveur.
- La conception et la mise en place des bases de données.
- La sécurisation de l'application.
- La mise en place de l'environnement Docker.
- Les tests fonctionnels et techniques.
- La vérification de l'accessibilité.
- Le déploiement sur serveur.
- La rédaction des documentations techniques et utilisateur.

4.2. Planning

Le projet sera organisé en plusieurs phases comprenant l'analyse des besoins, la conception, le développement, les tests et le déploiement.

La planification détaillée sera définie en fonction des priorités fonctionnelles, des dépendances entre les différentes tâches et des contraintes techniques rencontrées.

Une attention particulière sera portée à la validation régulière des fonctionnalités afin d'éviter l'accumulation de corrections en fin de développement.

4.3. Méthodologie de suivi

La gestion du projet sera organisée avec Trello.

Cet outil permettra de centraliser les tâches, de suivre leur avancement et de conserver une visibilité sur les différentes étapes de réalisation.

Le tableau sera accessible à l'adresse suivante : https://trello.com/b/OaO0sxyk

Git et GitHub seront utilisés pour le versionnement du code source.

Une branche de développement permettra d'intégrer progressivement les fonctionnalités, tandis que la branche principale accueillera les versions validées selon le processus retenu.

Les différentes fonctionnalités devront être testées avant leur intégration à une version stable.

Une documentation spécifique précisera l'organisation des tâches et le fonctionnement du suivi de projet.

4.4. Tests et validation

Les principales fonctionnalités devront faire l'objet de tests afin de vérifier leur conformité aux besoins exprimés.

Les tests porteront notamment sur l'inscription, l'authentification, la création et la personnalisation des personnages, la gestion des équipements, les partages, les avis, la modération et les opérations administratives.

Des vérifications devront également concerner les autorisations, la sécurité des formulaires, les échanges avec les bases de données et l'envoi des notifications électroniques.

L'environnement Docker devra être testé afin de confirmer le démarrage des services, leur communication et la persistance des données.

L'application devra également être vérifiée sur différentes résolutions d'écran et dans les principaux navigateurs récents.

Les anomalies identifiées devront être corrigées ou documentées avant la livraison.

4.5. Déploiement et maintenance

Le déploiement sera effectué sur un serveur exécutant Docker, en utilisant une configuration adaptée à l'environnement de production.

La procédure devra inclure la mise en place des conteneurs, des volumes, des réseaux, des variables d'environnement et du routage HTTPS.

Les principales fonctionnalités devront être vérifiées après mise en ligne.

Une procédure de maintenance sera également prévue afin de faciliter les mises à jour des dépendances, des images Docker et des composants applicatifs.

Des sauvegardes régulières des données devront être mises en place et leur restauration devra pouvoir être vérifiée.

CONCLUSION

Le projet FantasyRealm permettra à PixelVerse Studios de proposer une application web dédiée à la création, à la personnalisation et à la gestion de personnages fantastiques.

L'application devra répondre aux attentes des joueurs en offrant une interface immersive, des fonctionnalités de personnalisation avancées et des possibilités de partage communautaire.

Les outils de modération et d'administration permettront aux équipes internes d'assurer la gestion des contenus et des utilisateurs.

L'architecture technique reposera sur des technologies web standards, un backend PHP, une base relationnelle MariaDB, une base documentaire MongoDB et un environnement Docker destiné à faciliter le développement, le déploiement et la maintenance.

Ce cahier des charges servira de référence pour la conception, le développement et la validation de l'application FantasyRealm.